Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — La trampa: pujar 15% i baixar 10% no torna a l'inici

Una factura que puja un 15% i després baixa un 10%: la intuïció diu que torna a l'inici, però el càlcul demostra que no. Per què?

1.1 Idea clau

Ja sabem construir i aplicar un índex de variació (sessió 2). Avui posem a prova la intuïció amb un cas real: la factura de la llum d'una família **puja un** 15% a l'hivern i, a la primavera, el govern hi aplica un **descompte social del** 10%. La pregunta sembla innocent: *la família torna a pagar el que pagava al principi?* Avui ho descobrireu vosaltres, sense que ningú us doni la regla.

El repte (per pensar en grup)
Una factura puja un 15% i després baixa un 10%.

- La intuïció diu: «+15 i −10 → queda un +5%, o gairebé igual».
- **La pregunta clau:** sobre quina quantitat s'aplica cada percentatge? El 10% de baixada, es calcula sobre el preu *original* o sobre el preu *ja apujat*?

No us avancem la resposta: calculeu-ho amb un preu concret i compareu-lo amb el de partida.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el càlcul que desmunta la intuïció

Suposem que la factura era de 80 €. Apliquem els dos canvis **un darrere l'altre**, cadascun sobre el preu que hi ha en aquell moment:

- **Puja un** 15%**:** $80 \cdot 1,15 = 92$ €.
- **Sobre aquests** 92 €**, baixa un** 10%**:** $92 \cdot 0,90 = 82,8$ €.

El preu final és 82,8 €, **més alt** que els 80 € de partida. *No* s'ha tornat a l'inici! El motiu: el 10% de baixada s'ha calculat sobre 92 € (el preu ja apujat), no sobre els 80 € originals; com que 92 € és més que 80 €, el descompte «retalla» menys diners dels que havia afegit la pujada.

Exemple 1.2 — per què sumar els percentatges falla

La intuïció «+15% i −10% → +5%» donaria $80 \cdot 1,05 = 84$ €, i la intuïció «queda igual» donaria 80 €. Cap de les dues coincideix amb el resultat real (82,8 €). **Els percentatges encadenats no se sumen ni es resten:** cada canvi actua sobre una base diferent. La sessió següent veurem que la manera correcta de combinar-los és **multiplicar els índexs**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — pujar i baixar el mateix percentatge

Un preu de 200 € puja un 20% i, després, baixa un 20%. Es torna a 200 €? Calcula-ho pas a pas.

Solució. **Puja un** 20%**:** $200 \cdot 1,20 = 240$ €.
Sobre 240 €**, baixa un** 20%**:** $240 \cdot 0,80 = 192$ €.

El preu final és 192 €, **menys** que els 200 € inicials. No es torna a l'inici: el 20% de baixada s'ha calculat sobre 240 € (una base més gran), de manera que treu més diners dels que havia afegit la pujada.

Resposta: No: queda 192 €, no 200 €.

Exercici resolt 1.2 — dos descomptes seguits

Una botiga solidària fa un 30% de descompte i, a la caixa, un 20% addicional sobre el preu ja rebaixat. Sobre un article de 50 €, és el mateix que un 50% de descompte directe?

Solució. Primer descompte (30%): $50 \cdot 0,70 = 35$ €.
Segon descompte (20%) sobre 35 €: $35 \cdot 0,80 = 28$ €.
Un 50% directe donaria $50 \cdot 0,50 = 25$ €. Com que $28 \text{ €} \neq 25 \text{ €}$, **no** és el mateix: encadenar un 30% i un 20% *no* equival a un 50%, perquè el segon descompte s'aplica sobre una quantitat ja reduïda.

Resposta: No: queda 28 € (no 25 €); dos descomptes seguits no se sumen.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Una factura de 120 € puja un 10% i després baixa un 10%. Calcula el preu final pas a pas. Es torna a 120 €? Per què?

1.2 Un preu de 300 € baixa un 25% i després puja un 25%. Quin és el preu final? Compara'l amb els 300 € inicials.

1.3 Un material de 60 € rep un descompte del 15% i, sobre el preu rebaixat, se li afegeix l'IVA del 21%. Quant es paga al final?

1.4 (Estimació prèvia) Abans de calcular, escriu què *creus* que passarà amb una pujada del 50% seguida d'una baixada del 50% sobre 100 €. Després calcula-ho i compara amb la teva intuïció.

1.5 (Interpretació) Explica, amb les teves paraules, per què pujar i després baixar el mateix percentatge **mai** no torna al preu inicial. Sobre quina base s'aplica cada canvi?

1.6 (Raonament) La factura de la llum de l'exemple acaba a 82,8 € després d'una pujada del 15% i una baixada del 10%. Quants euros, en total, ha augmentat respecte dels 80 € inicials? A quin percentatge global equival aquest augment? (La sessió següent ho formalitzarem.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 Puja un 10%: $120 \cdot 1,10 = 132\,€$. Baixa un 10% sobre 132: $132 \cdot 0,90 = 118{,}8\,€$. **No** torna a 120 €: queda 118,8 €, una mica per sota, perquè el 10% de baixada s'aplica sobre 132 € (base més gran que 120).

1.2 Baixa un 25%: $300 \cdot 0,75 = 225\,€$. Puja un 25% sobre 225: $225 \cdot 1,25 = 281{,}25\,€$. Queda **per sota** dels 300 € inicials.

1.3 Descompte del 15%: $60 \cdot 0,85 = 51\,€$. IVA del 21% sobre 51: $51 \cdot 1,21 = 61{,}71\,€$. Es paga 61,71 €.

1.4 Estimació oberta. Càlcul: puja un 50%, $100 \cdot 1,5 = 150\,€$; baixa un 50%, $150 \cdot 0,5 = 75\,€$. Queda 75 €, molt per sota dels 100 €: la intuïció de «torna a 100» falla clarament.

1.5 Resposta oberta. Idea: la pujada s'aplica sobre el preu original, però la baixada (o la segona pujada) s'aplica sobre un preu *ja modificat*, que és una base diferent. Com que les bases no són iguals, els dos canvis no es compensen i el resultat no coincideix amb el de partida.

1.6 Ha augmentat $82{,}8 - 80 = 2{,}8\,€$. Respecte dels 80 € inicials, això és $\dfrac{2{,}8}{80} = 0{,}035 = 3{,}5\%$. L'augment global equival, doncs, a un $+\mathbf{3{,}5}\%$ (ni +5% ni 0%).